1998 年普通高等学校招生全国统一考试

1998 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $lg20+\log_{100}25=$_____{}.

【答案】2

【解析】
由换底公式，$\log_{100}25=\frac{lg25}{lg100}=lg5$，所以 $lg20+\log_{100}25=lg20+lg5=lg100=2$.

2. 若函数 $y=2\sin x+\sqrt{a}\cos x+4$ 的最小值为 1，则 $a=$_____{}.

【答案】5

【解析】
因为 $2\sin x+\sqrt{a}\cos x$ 的振幅为 $\sqrt{2^2+\left(\sqrt{a}\right)^2}=\sqrt{a+4}$，所以函数的最小值为 $4-\sqrt{a+4}$. 由题意，$4-\sqrt{a+4}=1$，得 $\sqrt{a+4}=3$，故 $a=5$.

3. 若 $\lim_{x\to1}\frac{x^2+ax+3}{x^3+3}=2$，则 $a=$_____{}.

【答案】4

【解析】
当 $x=1$ 时分母 $x^3+3=4\neq0$，因此该有理函数在 $x=1$ 处连续，极限等于函数值，即 $\frac{1+a+3}{1+3}=2$. 解得 $a=4$.

4. 函数 $f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$ 的反函数是 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$(x-2)^3+1),\ (x\in\mathbb{R}$

【解析】
设 $y=f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$，则 $y-2=(x-1)^{\frac{1}{3}}$，两边立方得 $x=(y-2)^3+1$. 因为立方函数在 $\mathbb{R}$ 上一一对应，所以交换自变量与因变量后，$f^{-1}(x)=(x-2)^3+1$，且 $x\in\mathbb{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】
取正四面体的一个面为底面，则底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot2^2=\sqrt{3}$. 正三角形的中心到顶点的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以正四面体的高为 $h=\sqrt{2^2-\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$. 因而体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}cdotsqrt(3)\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，若椭圆两焦点的极坐标分别是 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(1,\frac{3\pi}{2}\right)$，长轴长是 4，则此椭圆的直角坐标方程是_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$

【解析】
两个焦点的极坐标分别为 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$、$\left(1,\frac{3\pi}{2}\right)$，化为直角坐标得焦点为 $F_1(0,1)$、$F_2(0,-1)$，所以焦半距 $c=1$. 长轴长为 4，故半长轴 $a=2$，再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=3$. 因为焦点在 y 轴上，椭圆方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是_____{}.

【答案】$\frac{18}{35}$

【解析】
从 7 个球中任取 3 个的基本事件数为 C_7^3. 恰有一个黑球时，先从 3 个黑球中取 1 个，再从 4 个白球中取 2 个，事件数为 $C_3^1C_4^2$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\frac{18}{35}$.

8. 函数 $y=begin\{cases\}2x+3,x\le 0\backslash x+3,0<x\le 1\backslash -x+5,x>1end\{cases\}$ 的最大值是_____{}.

【答案】4

【解析】
当 $x\le 0$ 时，$y=2x+3\le 3$，且在 $x=0$ 时取到 3；当 $0<x\le 1$ 时，$y=x+3\le 4$，且在 $x=1$ 时取到 4；当 $x>1$ 时，$y=-x+5<4$. 三段合并可知函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数，$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$，则 $n=$_____{}.

【答案】4

【解析】
当 $n<3$ 时展开式中没有 x^3 项，所以由题设知 $n\ge 3$. 根据二项式定理，x^3 的系数为 $C_n^3\left(\frac{1}{n}\right)^3=\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$. 因而 $\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}=\frac{1}{16}$，即 $5n^2-24n+16=0$. 解得 $n=4$ 或 $n=\frac{4}{5}$，由于 n 是自然数，故 $n=4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$a_1=2$，且对任意自然数 n，$3a_{n+1}-a_n=0$，b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____{}.

【答案】2

【解析】
由 $3a_{n+1}-a_n=0$ 得 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$，结合 $a_1=2$ 可得 $a_n=\frac{2}{3^{n-1}}$. 因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以 $b_n=dfrac\{a_n+a_{n+1}\}2=\frac{4}{3^n}$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项 $\frac{4}{3}$、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列，各项和为 $\frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{3}}=2$.

11. 函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$aneq1$）在 $[1,2]$ 中的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$，则 a 的值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$) 或 $\frac{((3)}{2}$

【解析】
若 $a>1$，则 a^x 在 $[1,2]$ 上递增，最大值与最小值分别为 a^2、a. 由 $a^2-a=\frac{a}{2}$，且 $a>0$，得 $a=\frac{3}{2}$. 若 $0<a<1$，则 a^x 在 $[1,2]$ 上递减，最大值与最小值分别为 a、a^2. 由 $a-a^2=\frac{a}{2}$ 得 $a=\frac{1}{2}$. 两个值都满足题设条件，故 $a=\frac{1}{2}$ 或 $a=\frac{3}{2}$.

单选题

12. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是（ ）

A. $y=\sin 4x$
B. $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x$
C. $y=\tan 2x$
D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 的函数 $\sin 4x$ 是奇函数，不符合偶函数条件；选项 B 中 $\cos^2 2x-\sin^2 2x=\cos 4x$，它是偶函数，最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 选项 C 的函数 $\tan 2x$ 虽然周期为 $\frac{\pi}{2}$，但它是奇函数；选项 D 的函数 $\cos 2x$ 是偶函数，但其最小正周期为 π，且 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-f(x)$. 因此选 B.

13. 若 $0<a<1$，则函数 $y=\log_a(x+5)$ 的图象不经过（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $x>-5$. 因为 $0<a<1$，对数函数 $y=\log_a u$ 在 $u>0$ 上递减. 当 $x>0$ 时，$x+5>1$，从而 $y=\log_{a(x+5)}<0$，所以图象不可能有第一象限内的点. 另一方面，取 $-5<x\leftarrow 4$ 时有 $x<0$、$0<x+5<1$，故 $y>0$，图象经过第二象限；取 $-4<x<0$ 时图象经过第三象限；取 $x>0$ 时图象经过第四象限. 因此选 A.

14. 在下列命题中，假命题是（ ）

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，则 $\alpha\perp\beta$
B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若平面 $\alpha\perp\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\perp\beta$
D. 若平面 $\alpha\parallel\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\parallel\beta$

【答案】**C**

【解析】
选项 A 中，直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，因而垂直于其中两条相交直线，所以 $l\perp\beta$，又 $l\subset\alpha$，可得 $\alpha\perp\beta$. 选项 B 中，若平面 α 内的任一直线都平行于平面 β，则 α 与 β 没有公共点，故 $\alpha\parallel\beta$. 选项 D 由平面平行的性质直接成立. 对于第三个选项，若 $\alpha\perp\beta$，取 $l=\alpha\cap\beta$，则 $l\subset\alpha$ 且 $l\subset\beta$，显然不可能有 $l\perp\beta$. 因此第三个选项为假命题，选 C.

15. 设全集为 $\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid |x-5|<a\}$（a 是常数），且 $11\in B$，则（ ）

A. $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbb{R}$
B. $A\cup\overline{B}=\mathbb{R}$

C. $\overline{A}cupoverline(B)=\mathbb{R}$
D. $A\cup B=\mathbb{R}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2-5x-6=(x+1)(x-6)$，得 $A=(-\infty,-1)\cup(6,\infty)$. 又因为 $11\in B$，所以 $|11-5|=6<a$，即 $a>6$，从而 $B=(5-a,5+a)$，其中 $5-a\leftarrow 1$、$5+a>6$. 因此 $[-1,6]\subset B$，所以 $A\cup B=\mathbb{R}$，选项 D 正确.

选项 A 不正确，因为任取 $x>5+a$，都有 $x\notin$ overline $A\cup B$；选项 B 不正确，例如 $x=0$ 不属于 $A\cup$ overline B；选项 C 不正确，例如 $x=7$ 同时属于 A 和 B，所以不属于 overline $A\cup$ overline B. 故选 D.

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（ ）

A. 平行　　B. 重合　　C. 垂直　　D. 相交但不垂直

【答案】**C**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，即 $a\sin B=b\sin A$. 两条直线的方向向量分别可取 $\boldsymbol{u}_1=(a,-\sin A)$、$\boldsymbol{u}_2=(\sin B,b)$，且 $\boldsymbol{u}_1cdotbold(u)_2=a\sin B-b\sin A=0$. 因而两条直线互相垂直，选 C.

解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

【解析】
因为 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

于是 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{24}{25}$，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\frac{7}{25}$. 所以

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{6}\cos 2\alpha-\cos\frac{\pi}{6}\sin 2\alpha=\frac{7+24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z-2)i=1+i$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$，设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z'，求复数 $z'+\sqrt{2}i$ 的辐角主值.

【解析】
由 $(z-2)i=1+i$ 得 $z=\frac{1+i}{i}+2=3-i$. 于是

$$z'=z\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]=(3-i)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)=\sqrt{2}-2\sqrt{2}i$$

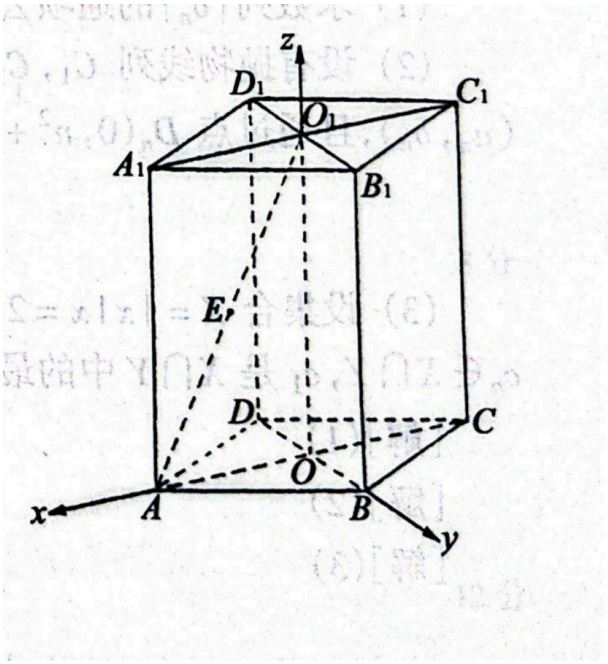
所以

$$z'+\sqrt{2}i=\sqrt{2}-\sqrt{2}i=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$$

设 $z'+\sqrt{2}i$ 的辐角主值为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\theta\in[0,2\pi)$，所以 $\theta=\frac{7\pi}{4}$. 因而 $arg\left(z'+\sqrt{2}i\right)=\frac{7\pi}{4}$.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

1. (1) 求二面角 O_1-BC-D 的大小（用反三角函数表示）.
2. (2) 分别以射线 OA，OB，OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小（用反三角函数表示）.



【解析】

1. (1) 因为 $DD_1\perp$ 底面 $ABCD$，$O_1O\parallel D_1D$，所以 $O_1O\perp$ 底面 $ABCD$.

过 O 作 $OF\perp BC$，垂足为 F，连接 O_1F，根据三垂线定理得 $O_1F\perp BC$，所以 $\angle O_1FO$ 是二面角 O_1-BC-D 的平面角.

因为菱形的两条对角线互相垂直平分，且 $AC=2\cdot 4\cos 30^\circ=4\sqrt{3}$、$BD=2\cdot 4\sin 30^\circ=4$，所以 $OC=OA=2\sqrt{3}$、$OB=OD=2$，并且 $BC=4$. 因而

$$OF=\frac{OC\cdot OB}{BC}=\sqrt{3}$$

于是

$$\tan\angle O_1FO=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$$

所以二面角 O_1-BC-D 的大小为 $\arctan 2\sqrt{3}$.

1. (2) 取 O 为原点，按题意取射线 OA、OB、OO_1 分别为三个坐标轴的正半轴，则 $O(0,0,0)$、$A\left(2\sqrt{3},0,0\right)$、$B(0,2,0)$、$D(0,-2,0)$. 由于棱柱高为 6，有 $O_1(0,0,6)$、$B_1(0,2,6)$、$D_1(0,-2,6)$. 又 E 是 O_1A 的中点，所以 $E\left(\sqrt{3},0,3\right)$.

于是 $\overrightarrow{OB_1}=(0,2,6)$，$\overrightarrow{D_1E}=\left(\sqrt{3},2,-3\right)$. 记异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 α，则

$$\cos\alpha=\frac{|\overrightarrow{OB_1}cdotarrow(D_1E)|}{|\overrightarrow{OB_1}|\cdot|\overrightarrow{D_1E}|}=\frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos\frac{7\sqrt{10}}{40}$.

20.

1. (1) 动直线 $y=a$ 与抛物线 $y^2=\frac{1}{2}(x-2)$ 相交于 A 点，动点 B 的坐标是 $(0,3a)$，求线段 AB 中点 M 的轨迹 C 的方程.

2. (2) 过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P，Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

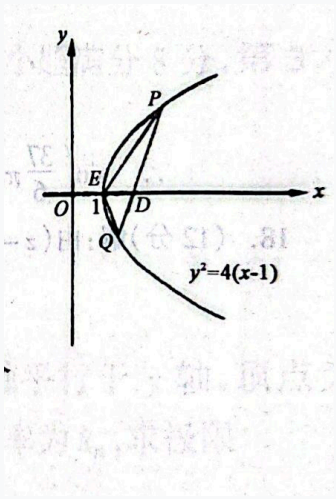
【解析】

1. (1) 设 M 的坐标为 (x,y)，由 A 的坐标为 $\left(2a^2+2,a\right)$，B 的坐标为 $(0,3a)$ 得

$$begin\{cases\}x=a^2+1,\backslash\ y=2aend\{cases\}$$

所以轨迹 C 的方程为 $x=\frac{y^2}{4}+1$，即 $y^2=4(x-1)$.

1. (2) 若 l 为竖直直线，则 l 的方程为 $x=2$，与抛物线的交点为 $P(2,2)$、$Q(2,-2)$，此时 $S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 1=2\neq 4$，故竖直直线不是所求直线. 于是可设 l 的方程为 $y=k(x-2)$，且因 l 与抛物线有两个交点，故 $kneq0$.



由 $y=k(x-2)$ 得 $x=\frac{y}{k}+2$，代入 $y^2=4(x-1)$，得

$$y^2-\frac{4}{k}y-4=0$$

且 $\Delta=\frac{16}{k^2}+16>0$ 恒成立. 记这个方程的两实根为 y_1，y_2，则

$$|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\frac{4\left(k^2+1\right)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d=\frac{|k\cdot 1-0-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}$$

所以

$$S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot d=\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}=4$ 得 $k^2=\frac{1}{3}$，所以 $k=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$，故 $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d$（$a\neq 0$），其中温度的单位是 ℃，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 12{:}00，t 取正值表示 12{:}00 以后. 若测得该物体在 8{:}00 的温度为 $8\overset{\circ}{\sim}C$，12{:}00 的温度为 $60\overset{\circ}{\sim}C$，13{:}00 的温度为 $58\overset{\circ}{\sim}C$，且已知该物体的温度在 8{:}00 和 16{:}00 有相同的变化率.

1. (1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.
2. (2) 该物体在 10{:}00 到 14{:}00 这段时间中（包括 10{:}00 和 14{:}00），何时温度最高，并求出最高温度.
3. (3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$（$x_1<x_2$）上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$，求该物体在 8{:}00 到 16{:}00 这段时间内的平均温度.

【解析】

1. （1）由时间定义，8{:}00、12{:}00、13{:}00、16{:}00 分别对应 $t=-4$，0，1，4. 因此

$T(0)=d=60$，$-64a+16b-4c+d=8$，$a+b+c+d=58$. 又 $T'(t)=3at^2+2bt+c$，由 $T'(-4)=T'(4)$ 得 $48a-8b+c=48a+8b+c$，所以 $b=0$. 代入前面的两个温度条件，得到 $a+c=-2$、$-64a-4c=-52$，解得 $a=1$、$c=-3$，故 $d=60$.

因此，温度函数 $T(t)=t^3-3t+60$.

1. （2）$T'(t)=3t^2-3=3(t-1)(t+1)$.

当 $t\in(-2,-1)\cup(1,2)$ 时，$T'(t)>0$；当 $t\in(-1,1)$ 时，$T'(t)<0$.

所以，函数 $T(t)$ 在 $[-2,-1]$ 上单调递增，在 $[-1,1]$ 上单调递减，在 $[1,2]$ 上单调递增. 还需比较端点和临界点的函数值：$T(-2)=58$、$T(-1)=62$、$T(1)=58$、$T(2)=62$.

由于 $T(-1)=T(2)=62$，所以在 10{:}00 到 14{:}00 这段时间中，该物体在 11{:}00 和 14{:}00 的温度最高，最高温度为 $62\,^{\circ}C$.

1. （3）根据定义，平均温度为

$$\frac{1}{4-(-4)}\int_{-4}^{4}T(t)dt=\frac{1}{8}\int_{-4}^{4}\left(t^3-3t+60\right)dt=60$$

所以该物体在 8{:}00 到 16{:}00 这段时间内的平均温度为 $60\,^{\circ}C$.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\frac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.
2. (2) 设有抛物线列 C_1，C_2，…，C_n，…，抛物线 C_n（$n\in\mathbb{N}$）的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n,b_n)，且通过点 $D_{n(0,n^2+1)}$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_nb_n}$.
3. (3) 设集合 $X=\{x\mid x=2a_n,n\in\mathbb{N}\}$，$Y=\{y\mid y=4b_n,n\in\mathbb{N}\}$. 若等差数列 $\{c_n\}$ 的任一项 $c_n\in X\cap Y$，c_1 是 $X\cap Y$ 中的最大数，且 $-265<c_{10}<-125$，求 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 当正整数 $n \geq 2$ 时，由

$$begin\{cases\}4B_n - 12A_n = 13n, \backslash 4B_{n-1} - 12A_{n-1} = 13(n-1)end\{cases\}$$

相减得 $4b_n - 12a_n = 13$. 由 $a_n = -\frac{2n+3}{2}$ 得 $4b_n = 12a_n + 13 = -12n - 5$，所以 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$. 又 $a_1 = -\frac{5}{2}$，且 $4b_1 - 12a_1 = 13$，可得 $b_1 = -\frac{17}{4}$，与上式在 $n = 1$ 时一致. 因此 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

1. (2) 设抛物线 C_n 的方程为

$$y = a\left(x + \frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_{n(0,n^2+1)}$ 在此抛物线上，所以 $n^2 + 1 = a\left(\frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$. 注意到 $n^2 + 1 + \frac{12n+5}{4} = \frac{(2n+3)^2}{4}$，故 $a = 1$，因此 C_n 的方程为

$$y = \left(x + \frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因此，C_n 的方程为

$$y = x^2 + (2n+3)x + n^2 + 1$$

所以 $y' = 2x + (2n+3)$，于是 D_n 处切线斜率 $k_n = 2n + 3$. 因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + 4n}{\left(-n - \frac{3}{2}\right)\left(-3n - \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3}$$

1. (3) 对任意正整数 n，$2a_n = -2n - 3$，$4b_n = -12n - 5 = -2(6n+1) - 3 \in X$，所以 $Y \subseteq X$，故可得 $X \cap Y = Y$. c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数，所以 $c_1 = -17$. 设等差数列 $\{c_n\}$ 的公差为 d，则 $c_{10} = -17 + 9d$. 由 $-265 < c_{10} \leftarrow 125$，得 $-27\frac{5}{9} < d \leftarrow 12$. 由于 $c_2 \in Y$，设 $c_2 = -12m - 5$（$m \in \mathbb{N}$），则 $d = c_2 - c_1 = -12(m-1)$，所以 d 是 12 的非正整数倍. 结合 $-27\frac{5}{9} < d \leftarrow 12$，只能取 $d = -24$. 因此 $c_n = -17 - 24(n-1) = 7 - 24n$（$n \in \mathbb{N}$）.